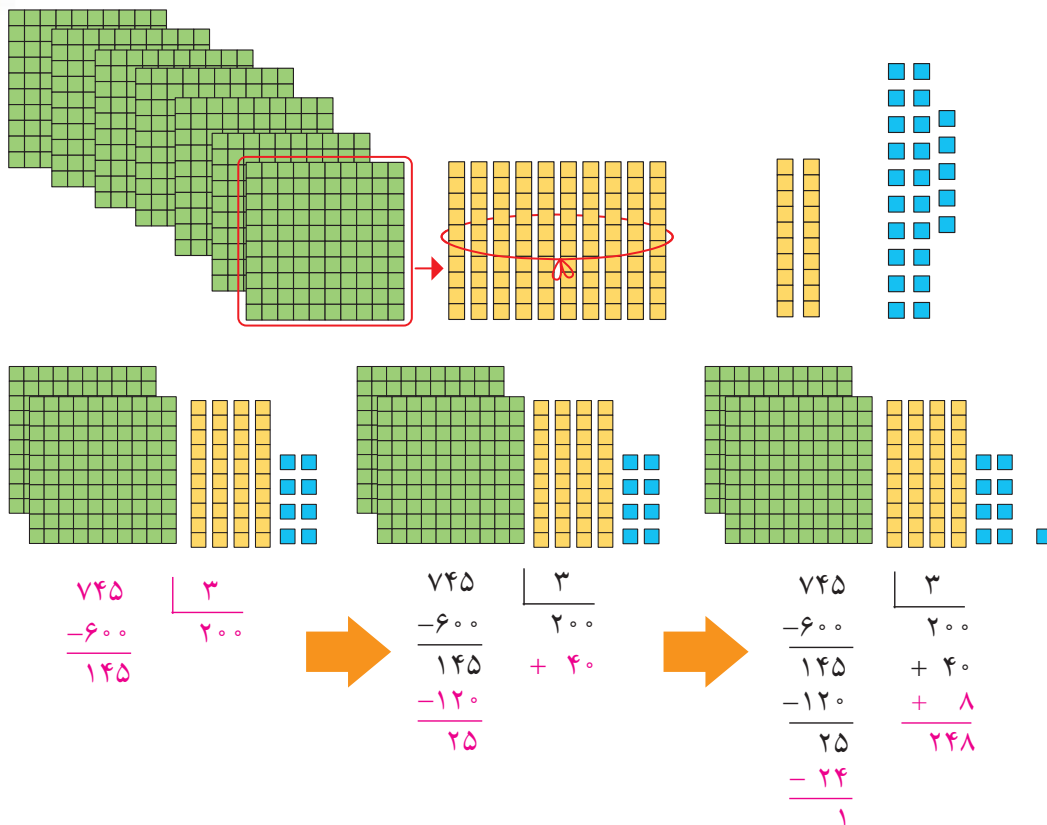


تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی^۱

فعالیت



کمیته‌ی امداد امام خمینی بسته‌های لوازم التحریر را برای مناطق محروم ارسال می‌کند. مسئول انبار می‌خواهد ۷۴۵ بسته‌ی موجود را برای ارسال به ۳ منطقه به‌طور مساوی در سه کارتن قرار دهد. در هر کارتن چند بسته قرار می‌گیرد؟ چند تا باقی می‌ماند؟



♦ اگر ۷ دسته‌ی صدتایی را بین سه کارتن تقسیم کنیم، چند دسته‌ی صدتایی به هر کارتن می‌رسد؟ — چند تا صدتایی باقی می‌ماند؟ —

♦ دسته‌ی صدتایی باقیمانده برابر چند تا ۱۰ تایی است؟ —

♦ روی هم چند دسته‌ی ده‌تایی برای تقسیم کردن داریم؟ — به هر کارتن چند تا می‌رسد؟ — چند تا ده‌تایی می‌ماند؟ —

♦ دسته‌ی ده‌تایی باقیمانده برابر چند تا یکی است؟ — روی هم چند تا یکی برای تقسیم کردن داریم؟ —

♦ اگر این یکی‌ها را تقسیم کنیم، به هر کارتن چند تا می‌رسد؟ — چند تا باقی می‌ماند؟ —

مراحل تقسیم بالا به صورت روبه‌رو خلاصه شده است:

$$\begin{array}{r}
 745 \\
 -600 \\
 \hline
 145 \\
 -120 \\
 \hline
 25 \\
 -24 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

ارزش هر رقم را مشخص کنید.



۱- به عددهای ۱، ۲، ۳، ۴، ... عددهای طبیعی می‌گویند.

• کار در کلاس •

۱- با پر کردن جاهای خالی، تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

$$\begin{array}{r} 433 \quad | \quad 7 \\ - 420 \\ \hline 13 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 433 \quad | \quad 7 \\ - 420 \\ \hline 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2439 \quad | \quad 19 \\ - 1900 \\ \hline 539 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 2439 \quad | \quad 19 \\ - 1900 \\ \hline 539 \end{array}$$

۲- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

$$4371 \quad | \quad 17$$

$$987 \quad | \quad 9$$

$$7231 \quad | \quad 23$$

۳- یک موتور آب در هر ساعت ۱۴ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند.

الف) اگر منبع این موتور ۱۵۵ لیتر گازوئیل داشته باشد، چند ساعت می‌تواند کار کند؟
پس از آن چند لیتر گازوئیل باقی می‌ماند؟



ب) برای آبیاری هر ۱۰۰۰۰ متر مربع (هکتار) ۲۴ متر مکعب آب نیاز است.
برای ۱۵ هکتار از این زمین چقدر آب می‌خواهیم؟

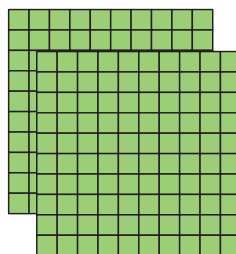
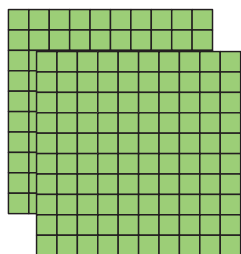
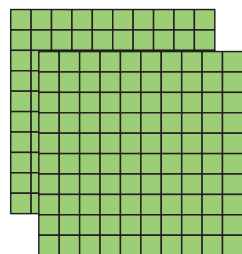
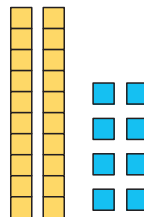
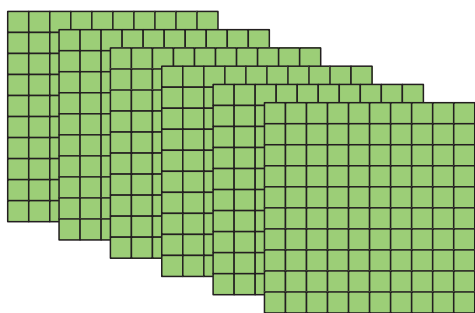
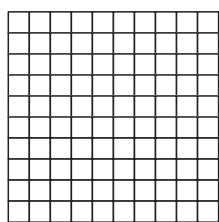
پ) اگر موتور آب در هر ساعت ۱۲ متر مکعب آب از چاه بیرون بیاورد،
برای آبیاری این زمین چند ساعت باید کار کند؟

• فعالیت •



۱- الف) یک حوض به شکل دایره و به شعاع یک متر است، محیط آن را پیدا کنید.

ب) می‌خواهیم محیط این حوض را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. طول یک قسمت خمیده چقدر می‌شود؟
برای یافتن پاسخ، تقسیم را به کمک شکل‌های صفحه‌ی بعد کامل کنید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.



$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 28} \quad 3 \\ -6 \overline{) 00} \quad 2 \\ \hline 0 \overline{) 28} \quad + \\ - \end{array}$$

♦ ۶ تا یکی داریم. به هر قسمت چند تا یکی می‌رسد؟

♦ حالا چه عددی را باید به ۳ تقسیم کنیم؟

۲- با توجه به تقسیم زیر، به سؤال‌ها پاسخ دهید.

$$\begin{array}{r} 43 \overline{) 7} \quad 5 \\ -40 \overline{) 0} \quad 8 \\ \hline 3 \overline{) 7} \quad +0 \overline{) 7} \\ -3 \overline{) 5} \quad 8 \overline{) 7} \\ \hline 0 \overline{) 2} \end{array}$$

♦ ۴ تا بسته‌ی ۱۰ تایی را نمی‌توان به ۵ قسمت تقسیم کرد. اگر آنها را باز کنیم، چند تا یکی خواهیم داشت؟

♦ $3/7$ چند تا $1/8$ است؟ اگر آن را به ۵ قسمت تقسیم کنیم، به هر قسمت چند تا $1/8$ می‌رسد؟

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 28} \quad 3 \\ -6 \overline{) 00} \quad 2 \overline{) 09} \\ \hline 0 \overline{) 28} \\ -0 \overline{) 27} \\ \hline 0 \overline{) 01} \end{array}$$

تقسیم بالا به صورت روبه‌رو خلاصه شده است.

ابتدا خط ممیز را رسم کنید.

تقسیم را به طور معمول انجام دهید. زمانی که در تقسیم به ممیز می‌رسید در خارج قسمت هم ممیز بزنید. باقیمانده را به

کمک خط ممیز تعیین کنید.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

$$\begin{array}{r} 43 \overline{) 7} \quad 5 \\ -40 \overline{) 0} \quad 8 \overline{) 7} \\ \hline 3 \overline{) 7} \\ -3 \overline{) 5} \\ \hline 0 \overline{) 2} \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 35 \overline{) 98} \quad 21 \\ -21 \overline{) 00} \quad 1 \overline{) 71} \\ \hline 14 \overline{) 98} \\ -14 \overline{) 70} \\ \hline 28 \\ -0 \overline{) 21} \\ \hline 0 \overline{) 07} \end{array}$$

$$0 \overline{) 7} \times 21$$

$$0 \overline{) 0} \times 21$$

• کار در کلاس •

۱- تقسیم‌ها را انجام دهید.

$$\begin{array}{r} 75 \overline{) 3} \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \overline{) 27} \quad 16 \\ - 32 \overline{) 00} \\ \hline 13 \overline{) 27} \\ - 12 \overline{) 80} \\ \hline 47 \\ - 0 \overline{) 32} \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 128 \overline{) 75} \quad 31 \\ \hline \end{array}$$

۲- برای اینکه کسرهای $\frac{7}{9}$ ، $\frac{1}{3}$ و $\frac{7}{3}$ را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم می‌کنیم. می‌خواهیم تقسیم‌های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم‌های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر در سمت راست عدد، به دو رقم می‌رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می‌دهیم.

$$\frac{7}{3} \rightarrow 7 \overline{) 00} \quad 3$$

$$\frac{1}{3} \rightarrow 1 \overline{) 00} \quad 3$$

$$\frac{7}{9} \rightarrow 7 \overline{) 00} \quad 9$$

• تمرین •

۱- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

$$37 \overline{) 45} \quad 7$$

$$89 \overline{) 94} \quad 23$$

$$43 \overline{) 4} \quad 9$$

۲- تقسیم‌های زیر را تا ۲ رقم اعشار انجام دهید.

$$14 \overline{) 70} \quad 17$$

$$35 \overline{) 5} \quad 13$$

$$22 \overline{) 5}$$

۳- ضخامت ۲۰۰ برگ کاغذ ۱۲ میلی‌متر است. ضخامت یک برگ چند میلی‌متر است؟ (پاسخ را تا ۲ رقم اعشار به دست آورید)



۴- وقتی یک چرخ روی زمین یک دور می‌زند، به اندازه‌ی محیط خود جلو می‌رود.

یک چرخ ۶۰ دور چرخیده و $113 \div 4$ متر روی زمین به جلو رفته است. محیط چرخ را تا ۲ رقم اعشار حساب کنید.



۵- نمره‌های یک دانش‌آموز پایه‌ی هفتم به صورت زیر است.

میانگین نمرات او را حساب کنید.

$$17 \div 25$$

$$18 \div 5$$

$$19 \div 5$$

$$15 \div 75$$

$$16 \div 25$$